

Pandas avanzado y visualización

Del dato al gráfico

Semana 12 · Sección 2 Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales · UACH

Hoja de ruta

1. **Limpieza:** valores faltantes, ordenar
 2. **Fechas:** extraer mes, agrupar por semana
 3. **matplotlib:** barras, scatter, histograma, subplots
 4. **Curva rango-abundancia** — la estructura de la comunidad
 5. **Guardar** figuras para informes
 6. **Laboratorio + Quiz 5**
-

Pandas avanzado

Datos reales son datos sucios

Valores faltantes (NaN)

```
# Detectar
df.isnull().sum()           # conteo de NaN por columna

# Estrategia 1: eliminar
df_limpio = df.dropna()

# Estrategia 2: rellenar
df["dap_cm"].fillna(df["dap_cm"].median(), inplace=True)
df["especie"].fillna("Desconocida", inplace=True)
```

Los datos reales **siempre** tienen valores faltantes. ¿Eliminar o rellenar? Depende del contexto ecológico.

Ordenar y rankear

```
# Los 10 árboles más grandes
df.sort_values("dap_cm", ascending=False).head(10)

# Ranking de DAP promedio por especie
df.groupby("especie")["dap_cm"].mean().sort_values(ascending=False)
```

Trabajar con fechas

```
cam = pd.read_csv("camaras_trampa_simulado.csv")
cam["fecha"] = pd.to_datetime(cam["fecha"])

# Extraer componentes
cam["mes"] = cam["fecha"].dt.month
cam["dia_semana"] = cam["fecha"].dt.day_name()
```

```
# Conteo por mes
cam["mes"].value_counts().sort_index()
```

Las fechas son un tipo con estructura. Pandas permite agrupar por día, semana, mes — esencial para monitoreo temporal.

Tablas pivote

```
# Registros por sitio x método
pivot = cam.pivot_table(
    values="especie", index="sitio",
    columns="metodo", aggfunc="count", fill_value=0
)
print(pivot)
```

matplotlib

Un gráfico comunica más que una tabla

La lógica: fig + ax

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) # lienzo
ax.bar(["A", "B", "C"], [10, 25, 15]) # dibujar
ax.set_title("Mi primer gráfico") # decorar
ax.set_xlabel("Categoría")
ax.set_ylabel("Valor")
plt.show() # mostrar
```

Crear lienzo → dibujar → decorar → mostrar.

Barras: abundancia por especie

```
conteos = df["especie"].value_counts()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
conteos.plot(kind="bar", ax=ax, color="#2E7D32", edgecolor="white")
ax.set_title("Abundancia por especie", fontsize=14)
ax.set_ylabel("Nº individuos")
ax.tick_params(axis='x', rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Scatter: DAP vs Altura

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))

for especie, grupo in df.groupby("especie"):
    ax.scatter(grupo["dap_cm"], grupo["altura_m"],
               label=especie, alpha=0.7, s=50)
```

```
ax.set_xlabel("DAP (cm)")
ax.set_ylabel("Altura (m)")
ax.set_title("Relación DAP-Altura por especie")
ax.legend(fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

La relación DAP-altura es fundamental en dasometría. Cada especie tiene su curva alométrica — el gráfico lo hace visible.

Histograma: distribución de DAP

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.hist(df["dap_cm"], bins=15, color="#00796B",
        edgecolor="white", alpha=0.8)
ax.axvline(df["dap_cm"].mean(), color="red",
           linestyle="--", label=f"Media: {df['dap_cm'].mean():.1f}")
ax.set_xlabel("DAP (cm)")
ax.set_ylabel("Frecuencia")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Curva rango-abundancia

La estructura de la comunidad en un gráfico

Rango-abundancia

Especies ordenadas de más a menos abundante:

```
conteos = df["especie"].value_counts()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.bar(range(len(conteos)), conteos.values,
        color="#1565C0", edgecolor="white")
ax.set_xticks(range(len(conteos)))
ax.set_xticklabels(conteos.index, rotation=45, ha="right")
ax.set_ylabel("Abundancia")
ax.set_title("Curva rango-abundancia")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Curva **plana** = comunidad equitativa. Curva **empinada** = dominada por 1–2 especies. La forma dice más que cualquier índice.

Subplots: múltiples paneles

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))

# Panel 1: barras
conteos.plot(kind="bar", ax=axes[0], color="#2E7D32")
```

```
axes[0].set_title("Abundancia")

# Panel 2: histograma
axes[1].hist(df["dap_cm"], bins=12, color="#1565C0")
axes[1].set_title("Distribución DAP")

# Panel 3: boxplot
df.boxplot(column="dap_cm", by="especie", ax=axes[2], rot=45)
axes[2].set_title("DAP por especie")
plt.suptitle("")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Guardar figuras

```
fig.savefig("mi_figura.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
fig.savefig("mi_figura.pdf", bbox_inches="tight")
```

- **PNG** (150–300 dpi): para presentaciones e informes digitales
 - **PDF** (vectorial): para publicaciones — se escala sin perder calidad
-

El pipeline completo

CSV → pd.read_csv() → explorar → limpiar → filtrar
 → agrupar → graficar → interpretar → exportar

Este flujo es lo que usarán en el proyecto grupal, en el examen, y en su carrera.

Laboratorio

Notebook en Google Colab

Ej. 1 · Exploración visual

Barras de abundancia por especie. Histograma de DAP con media. Boxplot de DAP por especie.

Ej. 2 · Relaciones DAP-Altura

Scatter coloreado por especie. Scatter coloreado por parcela. ¿Patrones alométricos?

Ej. 3 · Diversidad visual

Calcular H' por parcela → graficar como barras. ¿Más individuos = más diversa?

Ej. 4 · Cámaras trampa temporal

Fecha → datetime. Serie temporal (registros/semana). Barras sitio × método. Rango-abundancia × sitio (4 subplots).

Ej. 5 (Desafío) · Figura de publicación

4 subplots en 1 figura: rango-abundancia + histograma DAP + scatter DAP-H + H' por parcela.

Guardar como PDF. Etiquetas completas.

Lo que aprendimos hoy

Operación	Código
Detectar NaN	<code>df.isnull().sum()</code>
Rellenar NaN	<code>df.fillna(mediana)</code>
Parsear fechas	<code>pd.to_datetime()</code>
Barras	<code>ax.bar()</code> o <code>.plot(kind="bar")</code>
Scatter	<code>ax.scatter(x, y)</code>
Histograma	<code>ax.hist(data, bins=)</code>
Subplots	<code>fig, axes = plt.subplots(1, 3)</code>
Guardar	<code>fig.savefig("fig.pdf")</code>

Próximas semanas

- **Sem. 13:** Integración + trabajo en proyecto grupal
 - **Sem. 14:** Presentaciones grupales
 - **Sem. 15:** Repaso + preparación examen
 - **Sem. 16:** Examen final práctico
-

Quiz 5

Pandas + matplotlib

15 minutos · Sin apuntes ni celular